

E 陽電子放出断層撮影（PET） positron emission tomography

到達目標

- PET の原理を説明できる
- PET 検査施行時の注意点を列挙できる
- 肺癌における PET 検査の意義を説明できる

1 PET の原理

放射能を持つ核種の中に、通常の陰電子ではなく +1 価の電荷を持つ陽電子（ポジトロン）を放出して β^+ 崩壊するものがある。これを、ポジトロン放出核種と呼び、 ^{18}F 、 ^{15}O 、 ^{11}C などがある。ポジトロンは、原子核から放出され、周辺の陰電子と結合し消滅する。このとき、互いに 180° 対向した 0.51 MeV の γ 線を放出する。これを消滅放射線と呼ぶ。この消滅放射線が互いに対向する検出器で同時に検出されれば、その線上にポジトロン放出核種が存在したことを知ることができる。この原理を使って消滅放射線を測定し、コンピュータ断層画像を得る核医学診断機器が、PET/CT（ポジトロンエミッショントモグラフィー CT）である。

ポジトロン放出核種は半減期が短い。デオキシグルコース（ ^{18}F -2-fluoro-2-deoxy-D-glucose : ^{18}F -FDG）はブドウ糖の C2 位の水酸基を ^{18}F で置換したものであり、グルコーストランスポーターにより細胞内に取り込まれる。そこでリン酸化された後、解糖系の先に進むことがなく細胞内に蓄積され、代謝捕捉される。このため、 ^{18}F -FDG で、組織のブドウ糖消費の程度を知ることができ、ブドウ糖代謝のさかんな脳や心臓、腫瘍の検査に使用される¹⁾。

2 PET 装置の性能と SUV

性能としての弱点は最小空間分解能が $4\sim 5\text{ mm}$ 程度と CT の最小分解能 (0.5 mm) の約 10 倍もあるため、CT ほど鮮明な画像は得られず、全身を撮影するにはベッドを数回程度移動させなければならないため、撮影には 30 分程度の時間を要する。また集積部と各臓器との関係がはっきりせず、CT などの断層画像との比較が必要であるが、PET と CT を別々に比較すると呼吸性移動や体の捻れによる位置のずれが生じるため、現在では一条件で PET と CT を撮影し、融合画像を得ることができる PET/CT が広く普及している。

standardized uptake value (SUV) は集積の度合いを示す。実体重、標準体重、体表面積などにより補正された数値を使用する。この値はいつでもどこでも一意的に決定される絶対値というわけではない。同じ病

変であっても、撮像の機種が異なれば値が変わり、検査を受けるときの血糖値、薬剤を投与して撮像開始するまでの時間、画像の再構成法など、さまざまな要因で変化することが知られている。ゆらぎを持った参考値として扱うべき数字であることに留意が必要である。

3 PET 撮影における注意点

a 血糖値

血糖値が上昇すると臓器の集積が低下、同時に腫瘍への集積も低下する。

b 生理的集積

生理的集積には臓器への集積と排泄による集積がある。臓器への生理的集積が認められるのは脳、扁桃、心臓、胃、大腸、精巣が挙げられる。また排泄に関連した生理的集積として唾液腺、腎臓、尿管、膀胱がある。筋、乳房、肝臓、子宮、卵巣、骨髄にも軽度の生理的集積を認めることがある。褐色脂肪細胞という細胞に集積がみられることがあり、左右対称に肩から傍脊椎の集積としてみられ、特に寒い時期に認められる。

c 炎症などの良性疾患への集積

FDG は炎症で糖の利用亢進と血流の増加・拡散により集積するため、肺炎や結核、間質性肺炎でも集積する。

4 PET 検査・PET/CT 検査の適応疾患

2018（平成 30）年 4 月の診療報酬改定で、PET 検査は、てんかん、心疾患（虚血性心疾患と心サルコイドーシス）、悪性腫瘍（早期胃癌を除き、悪性リンパ腫を含む）、高安動脈炎などの大型血管炎の局在または活動性の判断が保険適用となった。

5 肺癌における PET/CT 検査

a 肺癌の検出

『肺癌診療ガイドライン 2025 年版』によれば、胸部 CT で検出可能な肺悪性結節の PET/CT による検出感度は約 $83\sim 96\%$ であり、 10 mm 未満や低い組織学的 grade の肺悪性結節は偽陰性を呈しやすいとされる。また、非腫瘍性病変でも偽陽性を呈することが知られている。一方、肺結節の良悪性鑑別に対する PET/CT の正診率は、メタアナリシスでは有意差はないものの、CT より優れる傾向が認められた。したがって、PET/CT は肺癌検出の目的でなく、肺癌の質的診断の補助として行うよう勧められている²⁾。